



大物实验上 虚拟仪器入门

实验(四十四) 虚拟仪器入门-传感器与数据采集

一. 实验目的

1. 学习文本编程与虚拟仪器的基本概念
2. 利用温度传感器, 数据采集器, 创建简单的温度测量程序
3. 学习简单的 LabVIEW 编程

二. 实验原理

1. 仪器多数包括信号处理、测量、处理与显示结果。测量是将待测物理量转换成能相互比较且易于显示的电信号, 如电压或电流, 这部分功能依赖于专门的传感器。
2. 随现代计算机技术的发展, 传统仪器的概念发生很大的变化。信号处理与结果显示由计算机完成, 仅有用于测量数据的传感器部分得以保留。高速采集卡采集数据并传至计算机, 用计算机编程分析数据。
3. 虚拟仪器开发可以通过使用 Java, C++ 等编程语言, 也可用专用于开发的开发系统进行编写, 如 NI 开发的 LabVIEW 系统。LabVIEW 程序简称为 VI 是一种图形编程语言, 称为 G 语言。

4. 创建 VI 一般分为三步

- A. 绘制前面板, 交互式用户接口称为前面板, 包含旋钮、按钮、图形及其他控制与显示对象, 通过外设输入数据, 控制按钮, 可以在屏幕上观看结果。
- B. 绘制程序框图, 用 G 语言创建, 其为一个图形化解决方案。
- C. 设定参数与初值: 每个仪器都有自己的属性或参数, 设定合理参数为初值。

三. 实验主要步骤或操作要点

1. 熟悉 LabVIEW 界面

开始 → 所有程序 → NI LabVIEW 8.6 启动软件。

新建 VI, 创建一个未命名的 Lab VI 程序, 进入开发环境。

前面板窗口中点击菜单中查看一控件选板, 利用鼠标拖放可以将这些控件添加入前面板上, 此时在程序框图中看到与此控件对应的函数图标。

切换至程序框图，查看→函数选板，可以打开函数选板，100JW
使用鼠标工具对图标进行删除、连接等操作。

2. 创建温度测量 LabVIEW

1.2 创建前面板

VI 程序切换到前面板窗口，Express 改为模板内的数值显示控件
子模板中的温度计与显示控件拖入前面板中，修改标签
数值输入控件中拖入数值控件与数字组，修改标签，刻度范围
将图形显示中的波形图表与波形图放入前面板中。

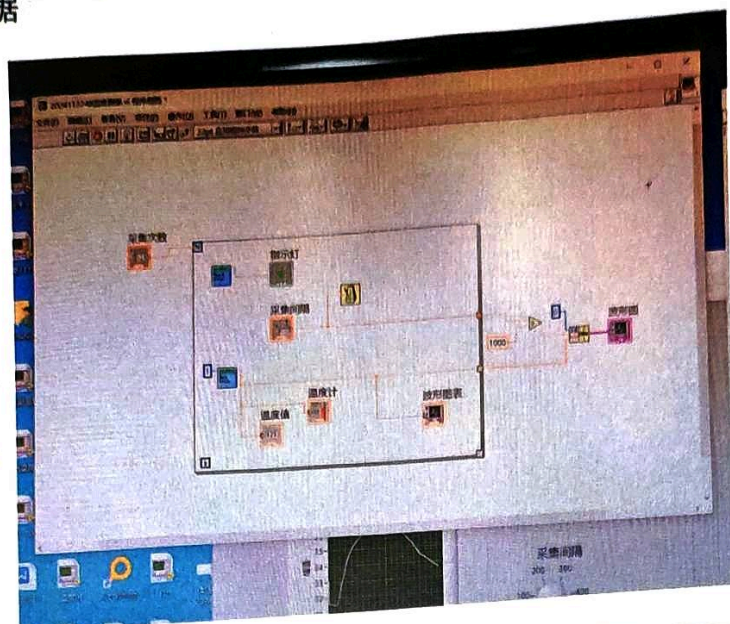
1.2 创建程序框图

构建 For 循环，采集次数输入控制与 For 在上次数 N 相连。
用于构建循环次数，找到定时函数放入 For 与采集循环
控制相连，找到 Get Value，Read Data 函数，放入 For 内部。
输出与显示控件相连，输入端数值改为 1。
波形图放在循环外，Get Value 函数输出与波形图相连。
将其转换为波形数据类型，找到编程→数、美与变体→捆绑。
将采样间隔数据捆绑为波形输入端相连。
在隧道上点击右键，使用索引。

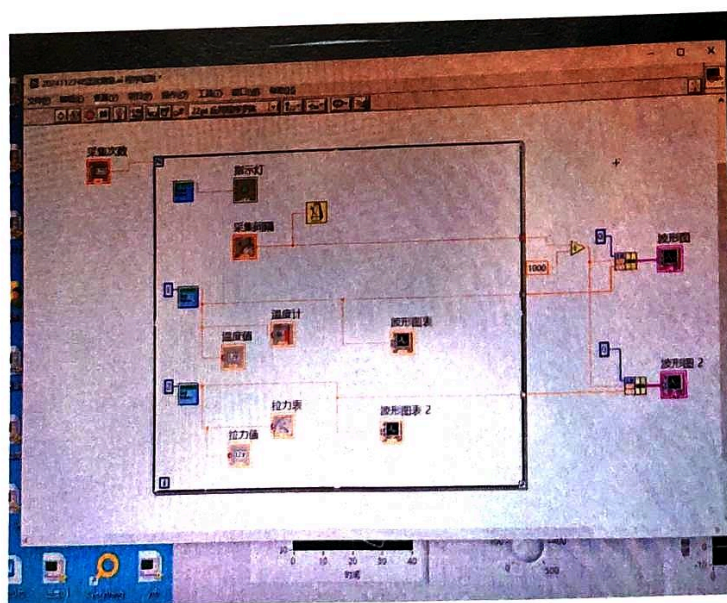
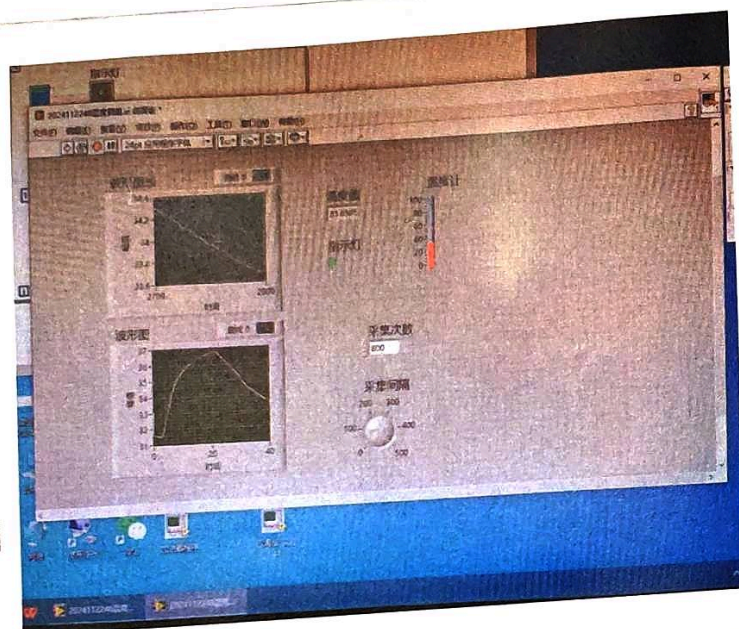
1.3 运行程序

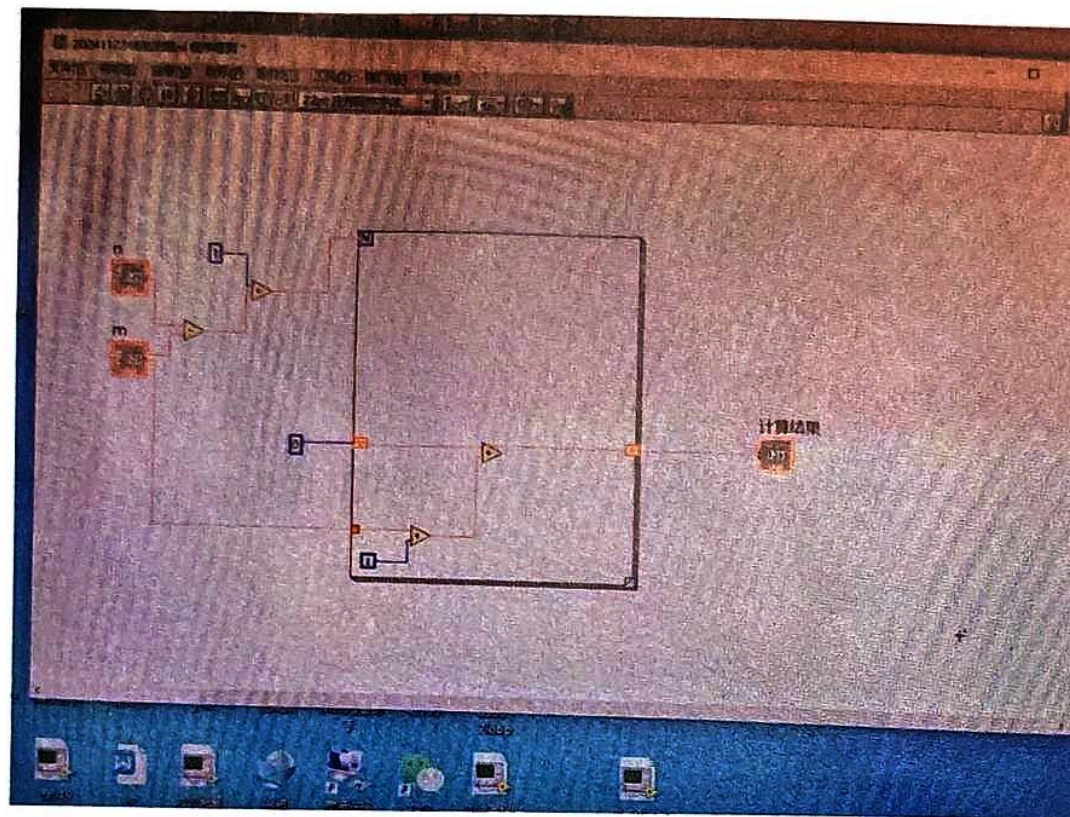
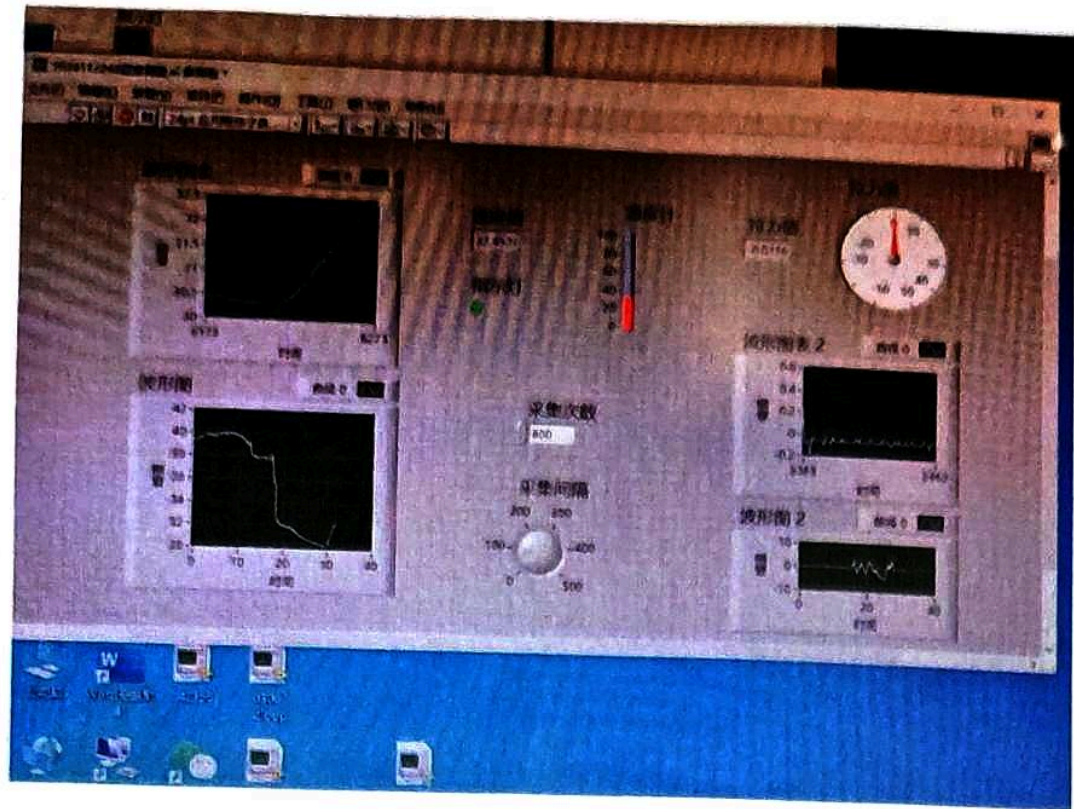
保存，以定采样间隔测量温度变化

四. 实验数据



五. 数据处理





六. 实验结论及现象分析

基本任务中, 设计思路: 由于为按一定间隔定时多次采样, 故引入 for 循环, 使用输入控件决定 for 循环次数. 采集数据使用 Read Data 与 GetValue 控件: 首先用定时控件实现每次循环固定时间间隔读取数据, 将其传输到温度计, 温度值与波形图三处, 实现实时显示. 之后, 在测量完成后将时间间隔, 测量数据与起始时间打包成波形图, 进行显示趋势.

研究任务 1: 在基础上, 加入一组 Read GetValue, 读取拉力计数据, 在拉力计, 拉力大小与波形图表三处进行显示, 与温度数据同时读取.

研究任务 2: 移位寄存器可以在 for 循环中保留上次循环得到的值, 进行运算后将数据保存并传递给下次循环. 此中实现从 m 加至 n 时, 每次用移位寄存器保留运算结果, 下次循环对其运算, 实现累加.

答: 使用在 GetValue 输入端添加 "1" 意为标识其输入数据来源于通道 1.

七. 讨论问题 在添加捆绑时右键添加输入可以捆绑多组数据

1. 传统仪器包含数据测量、收集、处理与显示, 显示手段较为原始, 多仪器耦合不紧密

虚拟仪器中传感器测量信号, 收集、处理均由 PC 完成, 高效集约, 有利于耦合.

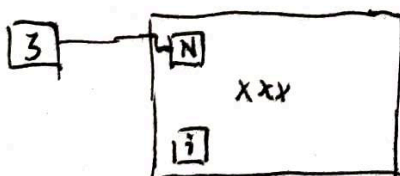
2. 使用 C 语言

```
C 中 for (int i = 1; i ≤ 3; i++) {
```

```
xxx;
```

```
}
```

在 Lab VIEW 中.



实验现象观察与原始数据记录

基本任务：采集次数：800. 采集间隔：40.0418 ms

采集时指示灯亮.

研究任务 2: 加法器 m: 1 n: 100 输出: 5050

m: 20 n: 40 输出: 630

m: 10 n: 30 输出: 420